Nome: Henrique Schneider Fernandes da Rosa
Matrícula: 232002987

Disciplina: Interação Humano Computador
Professor: André Barros de Sales

Tópico: Planejamento da Avaliação de IHC - Capítulo 11 - livro Interação Humano-Computador da Simone Diniz e Bruno Santana.

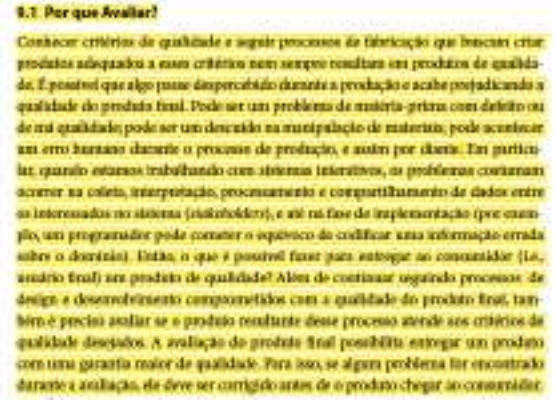
Lista de Exercícios

Importante: As respostas das perguntas dessa lista de exercícios devem ser obtidas diretamente das referências bibliográficas (livros) apresentadas pelo professor desta unidade. Para cada resposta, coloque o número do item do capítulo, número da página, o nome e edição do livro do qual a resposta foi encontrada.

1) **Explique as vantagens de avaliar a qualidade de uso?**

Todo produto pode sofrer erros durante o desenvolvimento. A solução hipotética ideal seria avaliar todas as iterações de um produto final, o que teria custo altíssimo, logo, inviável. Tendo isso em mente, avaliar a qualidade de uso tem de forma resumida um custo pouco elevado quando comparado ao orçamento global de um projeto de desenvolvimento. Além disso, seus benefícios incluem aumentar a produtividade dos usuários, diminuir os erros de uso, aumentando a satisfação do usuário, contribui também para diminuir o custo de treinamento e suporte, além de facilitar o planejamento de protótipos.

BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. Planejamento da avaliação de IHC. *In*: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. **Interação humano-computador**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. cap. 9, p. 288-289.



9.1 Por que Avaliar?

Conhecer critérios de qualidade e seguir processos de fabricação que buscam criar produtos adequados a esses critérios nem sempre resultam em produtos de qualidade. É possível que algo passe despercebido durante a produção e acabe prejudicando a qualidade do produto final. Pode ser um problema de matéria-prima com defeito ou de má qualidade; pode ser um descuido na manipulação de materiais, pode acontecer um erro humano durante o processo de produção, e assim por diante. Em particular, quando estamos trabalhando com sistemas interativos, os problemas costumam ocorrer na coleta, interpretação, processamento e compartilhamento de dados entre os interessados no sistema (*stakeholders*), e até na fase de implementação (por exemplo, um programador pode cometer o equívoco de codificar uma informação errada sobre o domínio). Então, o que é possível fazer para entregar ao consumidor (i.e., usuário final) um produto de qualidade? Além de continuar seguindo processos de design e desenvolvimento comprometidos com a qualidade do produto final, também é preciso avaliar se o produto resultante desse processo atende aos critérios de qualidade desejados. A avaliação do produto final possibilita entregar um produto com uma garantia maior de qualidade. Para isso, se algum problema for encontrado durante a avaliação, ele deve ser corrigido antes de o produto chegar ao consumidor.

2) A avaliação de IHC deve ser conduzida pelos avaliadores que participaram da concepção da solução? Justifique a sua resposta.

Não. Para manter neutralidade e imparcialidade, avaliadores externos são fundamentais. Além disso, é necessário atribuir o papel de advogado do usuário, que é a entidade que avalia a qualidade de uso, perspectiva de um defensor dos interesses do usuário. Apenas um avaliador neutro seria capaz de identificar choques entre a expectativa do usuário com a lógica do desenvolvedor.

BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. Planejamento da avaliação de IHC. In: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. **Interação humano-computador**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. cap. 9, p. 288.

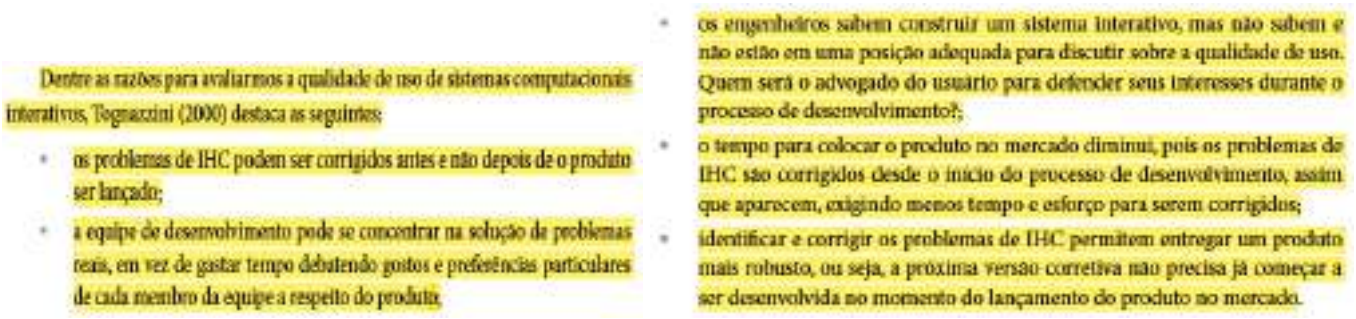
mento (Prates e Barbosa, 2003). Sempre que possível, a avaliação de IHC deve ser conduzida por avaliadores que não participaram da concepção da solução, pois eles possuem melhores condições de analisar a solução sob um ponto de vista mais neutro, para defender os usuários e não o design concebido.

3) Quais são as razões para se avaliar a qualidade de uso de sistemas computacionais interativos?

Dentre as razões estão: resolver problemas antes do lançamento e focar a equipe em soluções para problemas reais. O engenheiro apenas desenvolve o sistema, mas alguém deve advogar pelos interesses do usuário. Além disso, o tempo de lançamento no mercado diminui, exigindo menos tempo e esforço para corrigir erros. Como o produto entregue é mais robusto, uma versão atualizada pode ser construída com mais calma.

BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. Planejamento da

avaliação de IHC. In: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. **Interação humano-computador**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. cap. 9, sec. 9.1, p. 288-289.



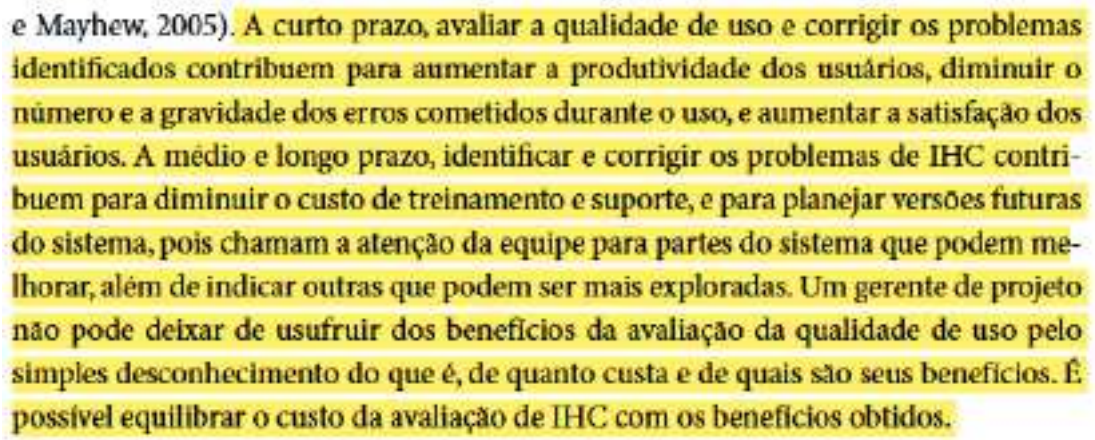
Dentre as razões para avaliarmos a qualidade de uso de sistemas computacionais interativos, Tognazzini (2000) destaca as seguintes:

- os problemas de IHC podem ser corrigidos antes e não depois de o produto ser lançado;
- a equipe de desenvolvimento pode se concentrar na solução de problemas reais, em vez de gastar tempo debatendo gostos e preferências particulares de cada membro da equipe a respeito do produto;
- os engenheiros sabem construir um sistema interativo, mas não sabem e não estão em uma posição adequada para discutir sobre a qualidade de uso. Quem será o advogado do usuário para defender seus interesses durante o processo de desenvolvimento?;
- o tempo para colocar o produto no mercado diminui, pois os problemas de IHC são corrigidos desde o início do processo de desenvolvimento, assim que aparecem, exigindo menos tempo e esforço para serem corrigidos;
- identificar e corrigir os problemas de IHC permitem entregar um produto mais robusto, ou seja, a próxima versão corretiva não precisa já começar a ser desenvolvida no momento do lançamento do produto no mercado.

4) Quais os benefícios a curto, médio e longo prazo de avaliar a qualidade de uso?

Os benefícios a curto prazo são: aumentar a produtividade dos usuários, diminuir o número e a gravidade dos erros durante o uso e, consequentemente, aumentar a satisfação do público. A médio e longo prazo, contribui para diminuir o custo de treinamento e suporte, além de facilitar o planejamento de versões futuras do software.

BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. Planejamento da avaliação de IHC. In: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. **Interação humano-computador**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. cap. 9, sec. 9.1, p. 289.

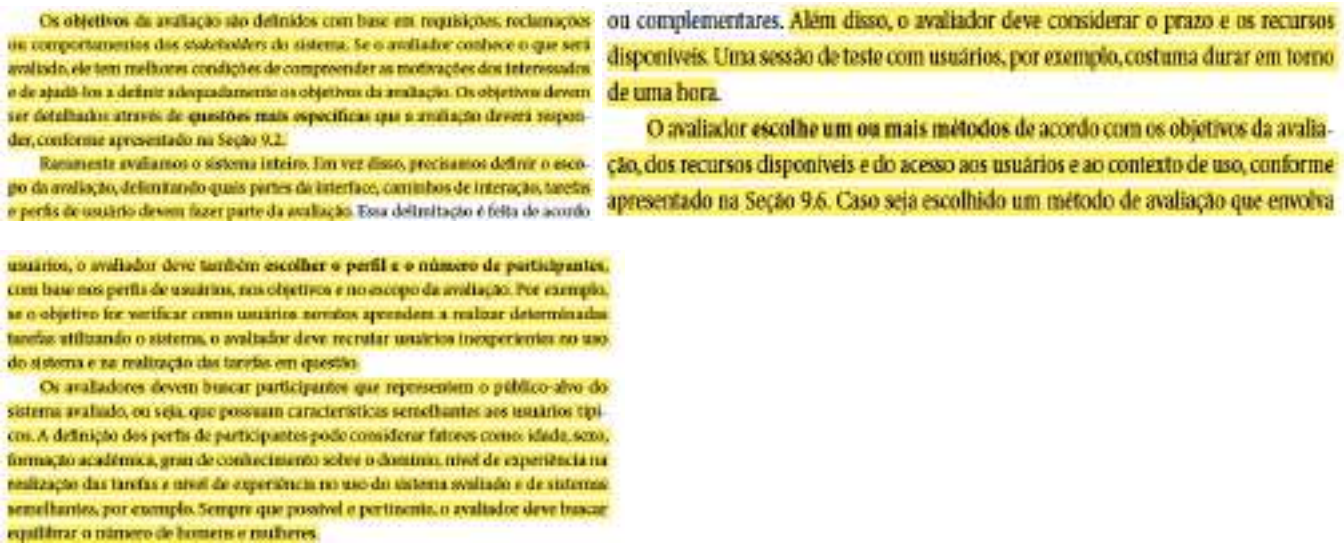


e Mayhew, 2005). A curto prazo, avaliar a qualidade de uso e corrigir os problemas identificados contribuem para aumentar a produtividade dos usuários, diminuir o número e a gravidade dos erros cometidos durante o uso, e aumentar a satisfação dos usuários. A médio e longo prazo, identificar e corrigir os problemas de IHC contribuem para diminuir o custo de treinamento e suporte, e para planejar versões futuras do sistema, pois chamam a atenção da equipe para partes do sistema que podem melhorar, além de indicar outras que podem ser mais exploradas. Um gerente de projeto não pode deixar de usufruir dos benefícios da avaliação da qualidade de uso pelo simples desconhecimento do que é, de quanto custa e de quais são seus benefícios. É possível equilibrar o custo da avaliação de IHC com os benefícios obtidos.

5) O que se deve fazer no planejamento de uma avaliação?

No planejamento de uma avaliação, deve-se definir o escopo da avaliação, escolher o método de avaliação e, por fim, utilizar o *framework* DECIDE.

BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. Planejamento da avaliação de IHC. In: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. **Interação humano-computador**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. cap. 9, p. 287, 305, 311.



Os objetivos da avaliação são definidos com base em requisições, reclamações ou comportamentos dos *stakeholders* do sistema. Se o avaliador conhece o que será avaliado, ele tem melhores condições de compreender as motivações dos interessados e de ajudá-los a definir adequadamente os objetivos da avaliação. Os objetivos devem ser detalhados através de questões mais específicas que a avaliação deverá responder, conforme apresentado na Seção 9.2.

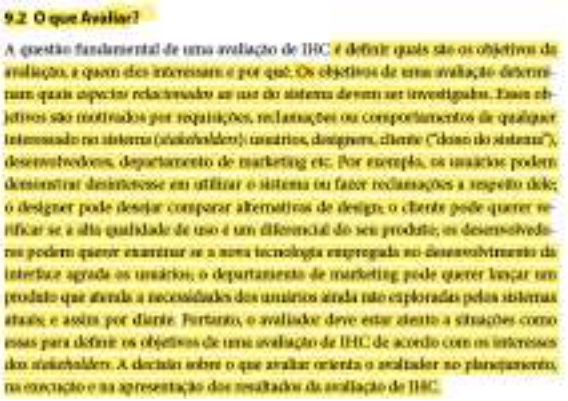
Raramente avaliamos o sistema inteiro. Em vez disso, precisamos definir o escopo da avaliação, delimitando quais partes da interface, caminhos de interação, tarefas e perfis de usuário devem fazer parte da avaliação. Essa delimitação é feita de acordo com os objetivos da avaliação, dos recursos disponíveis e do acesso aos usuários e ao contexto de uso, conforme apresentado na Seção 9.6. Caso seja escolhido um método de avaliação que envolva usuários, o avaliador deve também escolher o perfil e o número de participantes, com base nos perfis de usuários, nos objetivos e no escopo da avaliação. Por exemplo, se o objetivo for verificar como usuários novatos aprendem a realizar determinadas tarefas utilizando o sistema, o avaliador deve recrutar usuários inexperientes no uso do sistema e na realização das tarefas em questão.

Os avaliadores devem buscar participantes que representem o público-alvo do sistema avaliado, ou seja, que possuam características semelhantes aos usuários típicos. A definição dos perfis de participantes pode considerar fatores como: idade, sexo, formação acadêmica, grau de conhecimento sobre o domínio, nível de experiência na realização das tarefas e nível de experiência no uso do sistema avaliado e de sistemas semelhantes, por exemplo. Sempre que possível e pertinente, o avaliador deve buscar equilibrar o número de homens e mulheres.

6) O que são os objetivos de uma avaliação, a quem eles interessam e por quê?

Os objetivos consistem em uma definição clara e precisa dos aspectos do sistema que serão investigados. O interesse pertence aos *stakeholders* — ou seja, às partes interessadas no sistema —, que revelarão requisitos, reclamações e comportamentos em relação à tecnologia. O motivo varia de acordo com o interessado: enquanto um usuário pode demonstrar interesse prático no software, os proprietários do sistema podem buscar verificar se o produto possui diferencial competitivo no mercado.

BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. Planejamento da avaliação de IHC. In: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. **Interação humano-computador**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. cap. 9, p. 290-291.



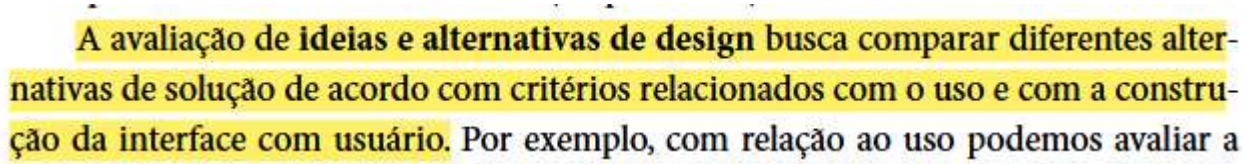
9.2 O que Avaliar?

A questão fundamental de uma avaliação de IHC é definir quais são os objetivos da avaliação, a quem eles interessam e por quê. Os objetivos de uma avaliação determinam quais aspectos relacionados ao uso do sistema devem ser investigados. Esses objetivos são motivados por requisições, reclamações ou comportamentos de qualquer interessado no sistema (*stakeholders*): usuários, designers, cliente ("dono do sistema"), desenvolvedores, departamento de marketing etc. Por exemplo, os usuários podem demonstrar desinteresse em utilizar o sistema ou fazer reclamações a respeito dele; o designer pode desejar comparar alternativas de design; o cliente pode querer verificar se a alta qualidade de uso é um diferencial do seu produto; os desenvolvedores podem querer examinar se a nova tecnologia empregada no desenvolvimento da interface agrada os usuários; o departamento de marketing pode querer lançar um produto que atenda a necessidades dos usuários ainda não exploradas pelos sistemas atuais; e assim por diante. Portanto, o avaliador deve estar atento a situações como essas para definir os objetivos de uma avaliação de IHC de acordo com os interesses dos *stakeholders*. A decisão sobre o que avaliar orienta o avaliador no planejamento, na execução e na apresentação dos resultados da avaliação de IHC.

7) O que significa avaliação de ideias e alternativas de design? Cite exemplos.

Consiste em comparar diferentes propostas de solução de interface e interação. O objetivo é analisar e apontar a melhor alternativa, tendo em mente as metas do projeto antes da implementação final. Como exemplo, têm-se os protótipos de baixa e média fidelidade; essa representação visual é um método que facilita a compreensão dos diferentes rumos que a tecnologia pode tomar. Outro exemplo abrange o uso de perguntas avaliativas de comparação, com base na Tabela 9.1.

BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. Planejamento da avaliação de IHC. In: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. **Interação humano-computador**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. cap. 9, p. 291-293.

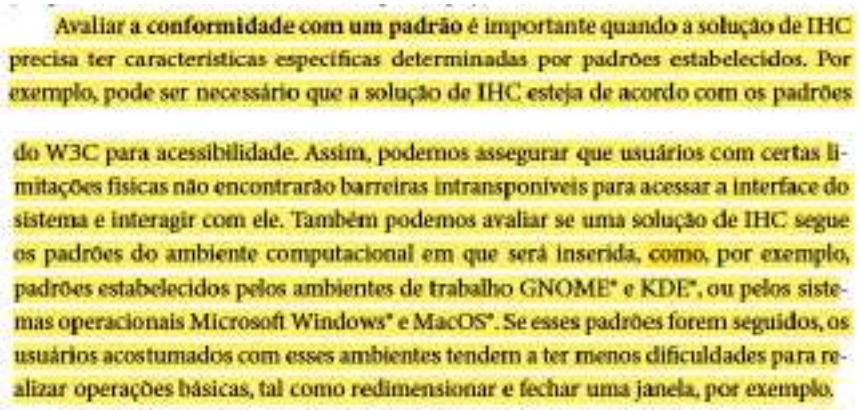


A avaliação de **ideias e alternativas de design** busca comparar diferentes alternativas de solução de acordo com critérios relacionados com o uso e com a construção da interface com usuário. Por exemplo, com relação ao uso podemos avaliar a

8) O que significa avaliação de conformidade com um padrão? Cite exemplos.

Avaliar a conformidade com um padrão envolve verificar se uma solução de IHC segue características específicas determinadas por normas estabelecidas. Como exemplo, têm-se os padrões da W3C para acessibilidade ou as diretrizes de ambientes computacionais, como os sistemas operacionais Windows e macOS.

BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. Planejamento da avaliação de IHC. In: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. **Interação humano-computador**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. cap. 9, p. 291-292, 301.

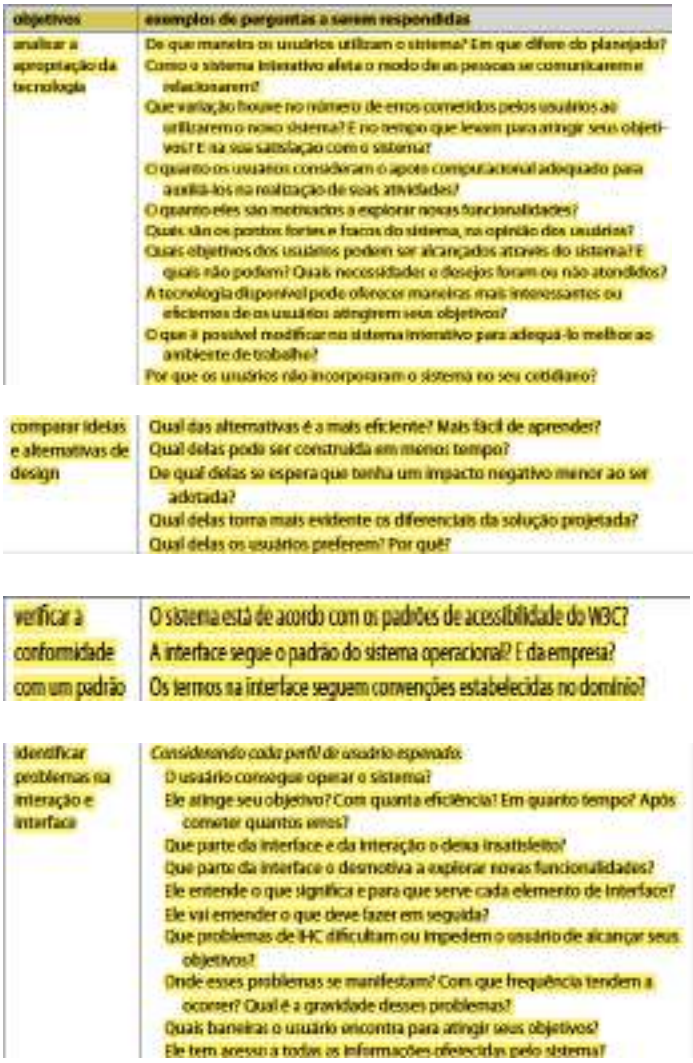


Avaliar a **conformidade com um padrão** é importante quando a solução de IHC precisa ter características específicas determinadas por padrões estabelecidos. Por exemplo, pode ser necessário que a solução de IHC esteja de acordo com os padrões do W3C para acessibilidade. Assim, podemos assegurar que usuários com certas limitações físicas não encontrarão barreiras intransponíveis para acessar a interface do sistema e interagir com ele. Também podemos avaliar se uma solução de IHC segue os padrões do ambiente computacional em que será inserida, como, por exemplo, padrões estabelecidos pelos ambientes de trabalho GNOME* e KDE*, ou pelos sistemas operacionais Microsoft Windows* e MacOS*. Se esses padrões forem seguidos, os usuários acostumados com esses ambientes tendem a ter menos dificuldades para realizar operações básicas, tal como redimensionar e fechar uma janela, por exemplo.

9) Cite exemplos de perguntas que uma avaliação deve responder em relação ao objetivo da avaliação.

Alguns exemplos de perguntas são: "Quais são os pontos fortes e fracos do sistema na opinião dos usuários?" e "Por que os usuários não incorporam o sistema em seu cotidiano?" — estas servem para analisar a apropriação da tecnologia. Em sequência, temos: "Qual das alternativas é a mais eficiente e mais fácil de aprender?", voltada para a comparação de ideias e alternativas de design. Por fim: "Considerando o perfil de usuário esperado, o usuário consegue operar o sistema?" e "Que parte da interface e da interação o deixa insatisfeito?", que servem para identificar problemas na interação e na interface.

BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. Planejamento da avaliação de IHC. In: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. **Interação humano-computador**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. cap. 9, tab. 9.1, p. 293.



objetivos	exemplos de perguntas a serem respondidas
analisar a apropriação da tecnologia	De que maneira os usuários utilizam o sistema? Em que difere do planejado? Como o sistema interativo afeta o modo de as pessoas se comunicarem e relacionarem? Que variação houve no número de erros cometidos pelos usuários ao utilizarem o novo sistema? E no tempo que levam para atingir seus objetivos? E na sua satisfação com o sistema? O quanto os usuários consideram o apoio computacional adequado para auxiliá-los na realização de suas atividades? O quanto eles são motivados a explorar novas funcionalidades? Quais são os pontos fortes e fracos do sistema, na opinião dos usuários? Quais objetivos dos usuários podem ser alcançados através do sistema? E quais não podem? Quais necessidades e desejos foram ou não atendidos? A tecnologia disponível pode oferecer maneiras mais interessantes ou eficientes de os usuários atingirem seus objetivos? O que é possível modificar no sistema interativo para adequá-lo melhor ao ambiente de trabalho? Por que os usuários não incorporaram o sistema no seu cotidiano?
comparar ideias e alternativas de design	Qual das alternativas é a mais eficiente? Mais fácil de aprender? Qual delas pode ser construída em menos tempo? De qual delas se espera que tenha um impacto negativo menor ao ser adotada? Qual delas torna mais evidente os diferenciais da solução projetada? Qual delas os usuários preferem? Por quê?
verificar a conformidade com um padrão	O sistema está de acordo com os padrões de acessibilidade do W3C? A interface segue o padrão do sistema operacional? E da empresa? Os termos na interface seguem convenções estabelecidas no domínio?
identificar problemas na interação e interface	Considerando cada perfil de usuário esperado: O usuário consegue operar o sistema? Ele atinge seu objetivo? Com quanta eficiência? Em quanto tempo? Após cometer quantos erros? Que parte da interface e da interação o deixa insatisfeito? Que parte da interface o desmotiva a explorar novas funcionalidades? Ele entende o que significa e para que serve cada elemento de interface? Ele vai entender o que deve fazer em seguida? Que problemas de IHC dificultam ou impedem o usuário de alcançar seus objetivos? Onde esses problemas se manifestam? Com que frequência tendem a ocorrer? Qual é a gravidade desses problemas? Quais barreiras o usuário encontra para atingir seus objetivos? Ele tem acesso a todas as informações oferecidas pelo sistema?

10) Qual a diferença entre a avaliação formativa e somativa?

A avaliação formativa é realizada durante a elaboração da solução, ou seja, antes do resultado final. A somativa, por outro lado, é realizada após a solução ficar pronta ou pelo menos parcialmente pronta. Outra forma de comparar as duas é analisando seus nomes: "formativa" deriva de formação, enquanto "somativa" deriva de soma, podendo também ser chamada de conclusiva, que deriva de conclusão.

BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. Planejamento da avaliação de IHC. In: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. **Interação humano-computador**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. cap. 9, sec. 9.3, p. 294.

IHC que possa ser construída. A avaliação de IHC realizada durante a elaboração da solução, ou seja, *antes* de termos uma solução pronta, é chamada de avaliação *formativa* ou *construtiva*. A avaliação de IHC realizada *depois* de uma solução estar pronta é chamada de avaliação *somativa* ou *conclusiva* (Hix e Hartson, 1993; Sharp *et al.*, 2007).

11) Qual a diferença da avaliação de IHC em um contexto real de uso e em laboratório?

A avaliação em laboratório é previsível, ou seja, oferece um controle maior sobre as interferências no ambiente de uso. Em contrapartida, o contexto real proporciona uma interação muito mais realista e, por sua imprevisibilidade, pode revelar problemas de interação que um ambiente controlado, como o laboratório, não seria capaz de prever.

BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. Planejamento da avaliação de IHC. In: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. **Interação humano-computador**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. cap. 9, sec. 9.4, p. 295.

As avaliações de IHC que envolvem a participação dos usuários podem ser realizadas em *contexto real de uso* ou em *laboratório*. A **avaliação em contexto**, que

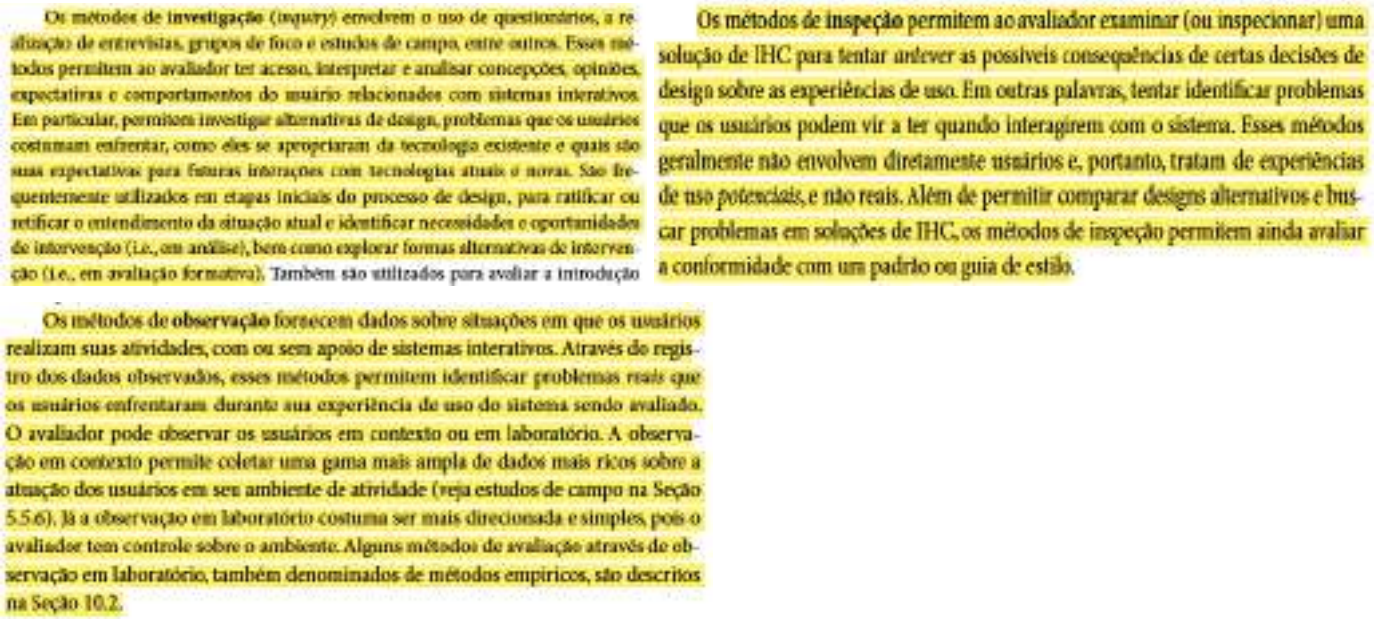
A avaliação em laboratório oferece um *controle* maior sobre as interferências do ambiente na interação usuário–sistema e facilita o *registro* de dados das experiências de uso com a solução de IHC avaliada. O laboratório é um ambiente preparado para proporcionar experiências de uso sem interrupções ou inconvenientes que podem ocorrer em um contexto real de uso e até mesmo atrapalhar certos aspectos da avaliação do sistema. Uma avaliação em laboratório permite comparar de forma consistente as experiências que diferentes usuários tiveram com o sistema. Sem as

interferências do contexto de uso, o usuário possui melhores condições de manter o foco nas tarefas sendo avaliadas.

12) Qual a diferença entre os métodos de investigação, inspeção e observação?

Um método de investigação envolve o uso de questionários, entrevistas, estudos de campo ou outras abordagens que exigem interação direta com o usuário. Por outro lado, o método de inspeção consiste em prever problemas que o usuário pode vir a enfrentar; logo, não há envolvimento direto com os usuários, utilizando-se dados potenciais. Por fim, a observação envolve deixar o usuário realizar suas atividades sem intervenção, apenas acompanhando e registrando os problemas conforme eles surgem em uma situação real de uso.

BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. Planejamento da avaliação de IHC. In: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. **Interação humano-computador**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. cap. 9, sec. 9.6, p. 301-302.



Os métodos de **investigação** (*inquiry*) envolvem o uso de questionários, a realização de entrevistas, grupos de foco e estudos de campo, entre outros. Esses métodos permitem ao avaliador ter acesso, interpretar e analisar concepções, opiniões, expectativas e comportamentos do usuário relacionados com sistemas interativos. Em particular, permitem investigar alternativas de design, problemas que os usuários costumam enfrentar, como eles se apropriaram da tecnologia existente e quais são suas expectativas para futuras interações com tecnologias atuais e novas. São frequentemente utilizados em etapas iniciais do processo de design, para ratificar ou retificar o entendimento da situação atual e identificar necessidades e oportunidades de intervenção (i.e., em análise), bem como explorar formas alternativas de intervenção (i.e., em avaliação formativa). Também são utilizados para avaliar a introdução

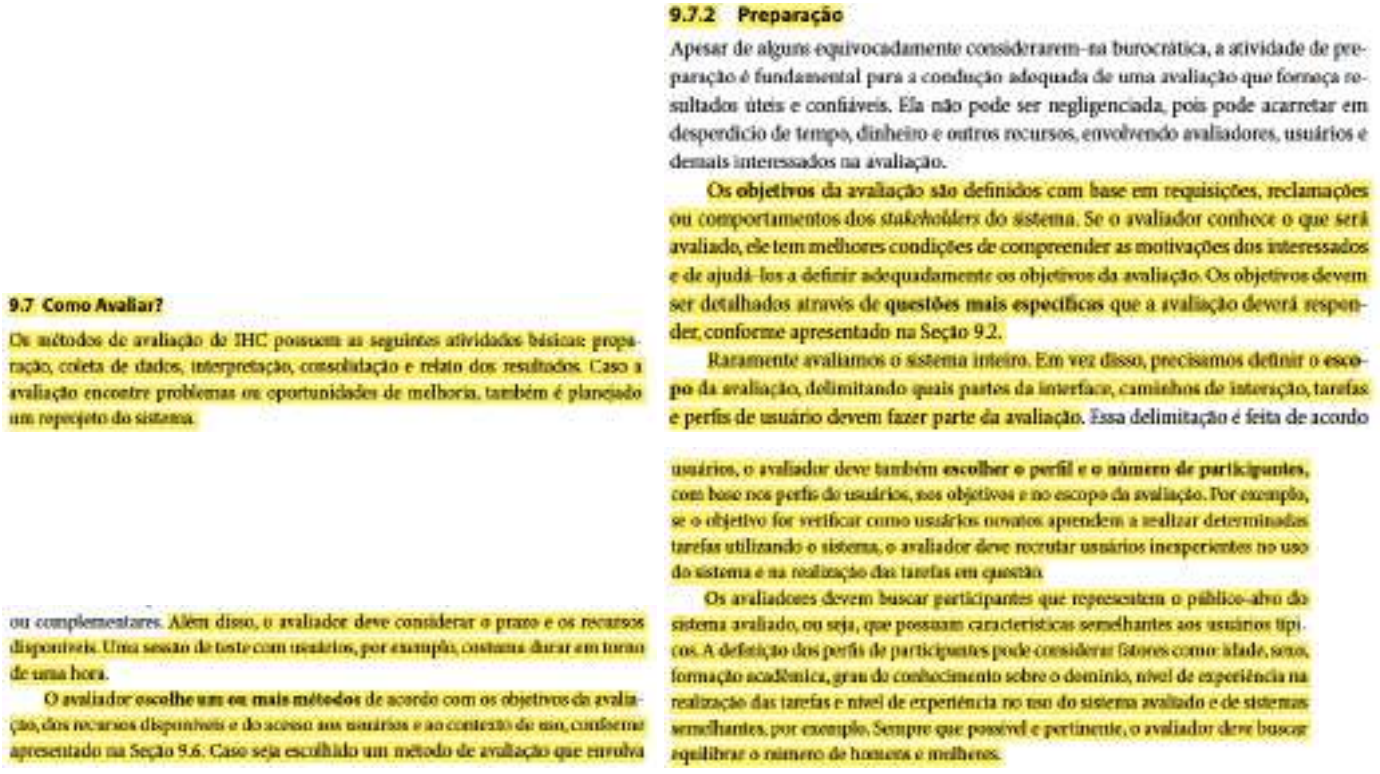
Os métodos de **inspeção** permitem ao avaliador examinar (ou inspecionar) uma solução de IHC para tentar antever as possíveis consequências de certas decisões de design sobre as experiências de uso. Em outras palavras, tentar identificar problemas que os usuários podem vir a ter quando interagirem com o sistema. Esses métodos geralmente não envolvem diretamente usuários e, portanto, tratam de experiências de uso *potenciais*, e não reais. Além de permitir comparar designs alternativos e buscar problemas em soluções de IHC, os métodos de inspeção permitem ainda avaliar a conformidade com um padrão ou guia de estilo.

Os métodos de **observação** fornecem dados sobre situações em que os usuários realizam suas atividades, com ou sem apoio de sistemas interativos. Através do registro dos dados observados, esses métodos permitem identificar problemas reais que os usuários enfrentaram durante sua experiência de uso do sistema sendo avaliado. O avaliador pode observar os usuários em contexto ou em laboratório. A observação em contexto permite coletar uma gama mais ampla de dados mais ricos sobre a atuação dos usuários em seu ambiente de atividade (veja estudos de campo na Seção 5.5.6). Já a observação em laboratório costuma ser mais direcionada e simples, pois o avaliador tem controle sobre o ambiente. Alguns métodos de avaliação através de observação em laboratório, também denominados de métodos empíricos, são descritos na Seção 10.2.

13) Descreva a atividade de preparação da avaliação.

A preparação envolve garantir que a avaliação forneça resultados úteis e confiáveis. Primeiramente, devemos estabelecer os objetivos da avaliação. Em seguida, é necessário definir o escopo, de modo a delimitar quais partes da interface serão avaliadas. Depois, escolhem-se um ou mais métodos de avaliação; essa escolha determina se haverá a necessidade de alocar pessoal, recursos ou equipamentos. Por fim, deve-se garantir que o material de apoio esteja em conformidade com as diretrizes éticas.

BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. Planejamento da avaliação de IHC. In: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. **Interação humano-computador**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. cap. 9, sec. 9.7.2, p. 304-306.



9.7 Como Avaliar?

Os métodos de avaliação de IHC possuem as seguintes atividades básicas: preparação, coleta de dados, interpretação, consolidação e relato dos resultados. Caso a avaliação encontre problemas ou oportunidades de melhoria, também é planejado um reprojeto do sistema.

ou complementares. Além disso, o avaliador deve considerar o prazo e os recursos disponíveis. Uma sessão de teste com usuários, por exemplo, costuma durar em torno de uma hora.

O avaliador **escolhe um ou mais métodos** de acordo com os objetivos da avaliação, dos recursos disponíveis e do acesso aos usuários e ao contexto de uso, conforme apresentado na Seção 9.6. Caso seja escolhido um método de avaliação que envolva

9.7.2 Preparação

Apesar de alguns equivocadamente considerarem-na burocrática, a atividade de preparação é fundamental para a condução adequada de uma avaliação que forneça resultados úteis e confiáveis. Ela não pode ser negligenciada, pois pode acarretar em desperdício de tempo, dinheiro e outros recursos, envolvendo avaliadores, usuários e demais interessados na avaliação.

Os objetivos da avaliação são definidos com base em requisições, reclamações ou comportamentos dos *stakeholders* do sistema. Se o avaliador conhece o que será avaliado, ele tem melhores condições de compreender as motivações dos interessados e de ajudá-los a definir adequadamente os objetivos da avaliação. Os objetivos devem ser detalhados através de **questões mais específicas** que a avaliação deverá responder, conforme apresentado na Seção 9.2.

Raramente avaliamos o sistema inteiro. Em vez disso, precisamos definir o **escopo** da avaliação, delimitando quais partes da interface, caminhos de interação, tarefas e perfis de usuário devem fazer parte da avaliação. Essa delimitação é feita de acordo

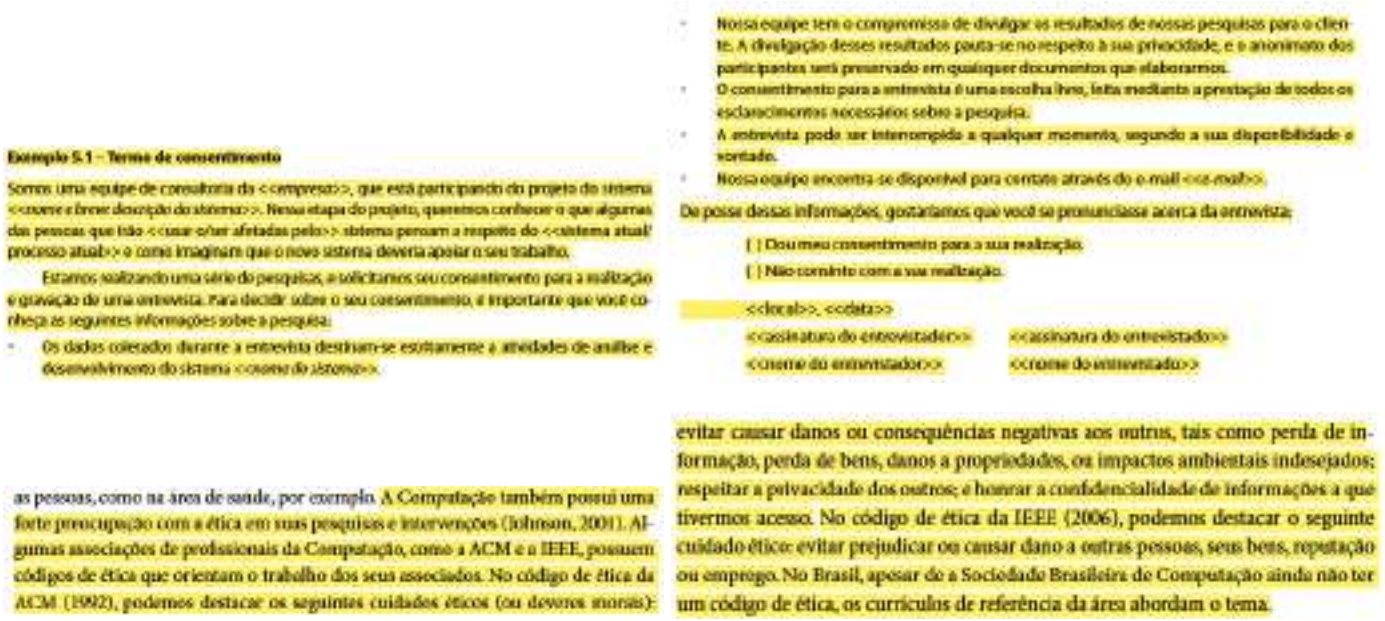
usuários, o avaliador deve também **escolher o perfil e o número de participantes**, com base nos perfis de usuários, nos objetivos e no escopo da avaliação. Por exemplo, se o objetivo for verificar como usuários novatos aprendem a realizar determinadas tarefas utilizando o sistema, o avaliador deve recrutar usuários inexperientes no uso do sistema e na realização das tarefas em questão.

Os avaliadores devem buscar participantes que representem o público-alvo do sistema avaliado, ou seja, que possuam características semelhantes aos usuários típicos. A definição dos perfis de participantes pode considerar fatores como: idade, sexo, formação acadêmica, grau de conhecimento sobre o domínio, nível de experiência na realização das tarefas e nível de experiência no uso do sistema avaliado e de sistemas semelhantes, por exemplo. Sempre que possível e pertinente, o avaliador deve buscar equilibrar o número de homens e mulheres.

14) Apresente um modelo de termo de consentimento. Para que ele deve ser usado?

De acordo com o Exemplo 5.1, da página 141, o objetivo é garantir que um código de ética específico seja seguido. Um exemplo é o código da ACM, de 1992, que estabelece que evitar causar danos ou consequências negativas a terceiros — o que inclui perda de informação, perda de bens, danos à propriedade ou impactos ambientais indesejados — é um compromisso mandatório.

BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. Processos de design de IHC. In: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. **Interação humano-computador**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. cap. 5, sec. 5.4, p. 138, 141.



Exemplo 5.1 – Termo de consentimento

Somos uma equipe de consultoria da <<empresa>>, que está participando do projeto do sistema <<nome e breve descrição do sistema>>. Nessa etapa do projeto, queremos conhecer o que algumas das pessoas que irão <<usar e/ser afetadas pelo>> sistema pensam a respeito do <<sistema atual/processo atual>> e como imaginam que o novo sistema deveria apoiar o seu trabalho.

Estamos realizando uma série de pesquisas, e solicitamos seu consentimento para a realização e gravação de uma entrevista. Para decidir sobre o seu consentimento, é importante que você conheça as seguintes informações sobre a pesquisa:

- Os dados coletados durante a entrevista destinam-se exclusivamente a atividades de análise e desenvolvimento do sistema <<nome do sistema>>.
- Nossa equipe tem o compromisso de divulgar os resultados de nossas pesquisas para o cliente. A divulgação desses resultados pauta-se no respeito à sua privacidade, e o anonimato dos participantes será preservado em quaisquer documentos que elaborarmos.
- O consentimento para a entrevista é uma escolha livre, feita mediante a prestação de todos os esclarecimentos necessários sobre a pesquisa.
- A entrevista pode ser interrompida a qualquer momento, segundo a sua disponibilidade e vontade.
- Nossa equipe encontra-se disponível para contato através do e-mail <<e-mail>>.

De posse dessas informações, gostaríamos que você se pronunciasse acerca da entrevista:

[ ] Dou meu consentimento para a sua realização.

[ ] Não consinto com a sua realização.

<<local>>, <<data>>

<<assinatura do entrevistador>> <<assinatura do entrevistado>>

<<nome do entrevistador>> <<nome do entrevistado>>

as pessoas, como na área de saúde, por exemplo. A Computação também possui uma forte preocupação com a ética em suas pesquisas e intervenções (Johnson, 2001). Algumas associações de profissionais da Computação, como a ACM e o IEEE, possuem códigos de ética que orientam o trabalho dos seus associados. No código de ética da ACM (1992), podemos destacar os seguintes cuidados éticos (ou deveres morais):

evitar causar danos ou consequências negativas aos outros, tais como perda de informação, perda de bens, danos a propriedades, ou impactos ambientais indesejados; respeitar a privacidade dos outros; e honrar a confidencialidade de informações a que tivermos acesso. No código de ética da IEEE (2006), podemos destacar o seguinte cuidado ético: evitar prejudicar ou causar dano a outras pessoas, seus bens, reputação ou emprego. No Brasil, apesar de a Sociedade Brasileira de Computação ainda não ter um código de ética, os currículos de referência da área abordam o tema.

15) Explique o que é um teste-piloto. Quem realiza o teste piloto?

O teste piloto é um procedimento que confirma se a avaliação conseguirá gerar os resultados e atingir os objetivos de estudo necessários. Além disso, garante o funcionamento do *software* que coletará os dados, bem como dos equipamentos envolvidos. O participante do teste piloto pode ser um conhecido do desenvolvedor ou um colaborador; o perfil do indivíduo pouco importa, pois o objetivo não é gerar dados, mas sim testar a infraestrutura e a dinâmica do processo. Os dados gerados nessa etapa serão descartados, uma vez que não refletem o público-alvo nem os resultados planejados para a avaliação final.

BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. Planejamento da avaliação de IHC. In: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. **Interação humano-computador**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. cap. 9, sec. 9.7.2, p. 307-308.

Concluído todo o planejamento da avaliação, é muito importante que o avaliador **realize um teste-piloto**. O objetivo desse teste é avaliar o próprio planejamento, e analisar se a avaliação, tal como planejada, produz os dados necessários para responder a questões e objetivos do estudo. O avaliador deve conduzir o teste-piloto como se fosse uma sessão normal de avaliação. Dessa forma, ele tem oportunidade de verificar se a linguagem nas explicações e nos materiais fornecidos é clara e objetiva, e se esses materiais contêm informações adequadas e suficientes para orientar o participante durante a avaliação. O teste-piloto também permite ao avaliador verificar se o sistema a ser avaliado, os equipamentos e os softwares para registrar os dados estão funcionando corretamente, e se o tempo necessário para executar as tarefas solicitadas é adequado. Mas o teste-piloto não se limita à atividade de coleta de da-

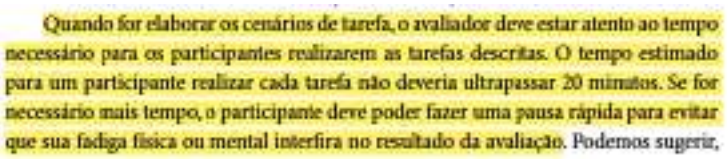
Caso haja um número reduzido de pessoas com o perfil desejado disponíveis para participar dos testes, o avaliador pode convidar para o teste-piloto uma pessoa com perfil um pouco diferente do desejado. Para o teste-piloto, não há muito problema em convidar um colega de trabalho, um amigo, ou uma pessoa mais próxima

Se algum problema for detectado no teste-piloto, o planejamento da avaliação e o material de apoio devem ser corrigidos. Caso sejam feitas muitas mudanças ou o

16) Qual o tempo máximo sugerido para um participante realizar uma tarefa na avaliação? Qual o tempo máximo sugerido para uma avaliação?

O tempo estimado para realizar cada tarefa não deve ultrapassar 20 minutos; caso mais tempo seja necessário, o ideal é instruir o participante a fazer uma pausa rápida. O tempo total varia dependendo do método escolhido: com a participação de usuários, por exemplo, dura cerca de uma hora, enquanto pelo método de inspeção pode levar de uma a duas horas. De forma geral, contudo, pode-se assumir que o teste deve durar entre uma e três horas.

BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. Planejamento da avaliação de IHC e Métodos de avaliação de IHC. In: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. **Interação humano-computador**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. cap. 9-10, sec. 9.7.2, p. 305-306, 320.

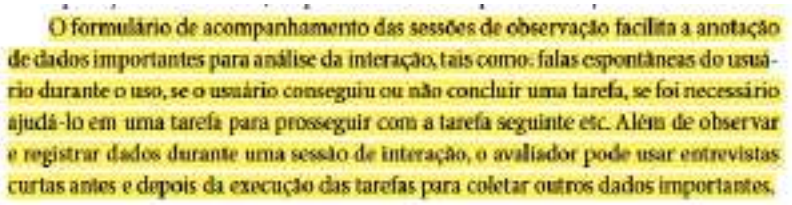


Quando for elaborar os cenários de tarefa, o avaliador deve estar atento ao tempo necessário para os participantes realizarem as tarefas descritas. O tempo estimado para um participante realizar cada tarefa não deveria ultrapassar 20 minutos. Se for necessário mais tempo, o participante deve poder fazer uma pausa rápida para evitar que sua fadiga física ou mental interfira no resultado da avaliação. Podemos sugerir,

17) Que informações devem ser colhidas no formulário de acompanhamento das sessões de observação?

Não está contido no formulário o relato espontâneo do usuário durante o sucesso ou a falha na utilização do sistema, tampouco a informação sobre se foi necessária alguma ajuda, além de outros dados que não serão citados nesta resposta.

BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. Planejamento da avaliação de IHC. In: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. **Interação humano-computador**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. cap. 9, sec. 9.7.2, p. 306.

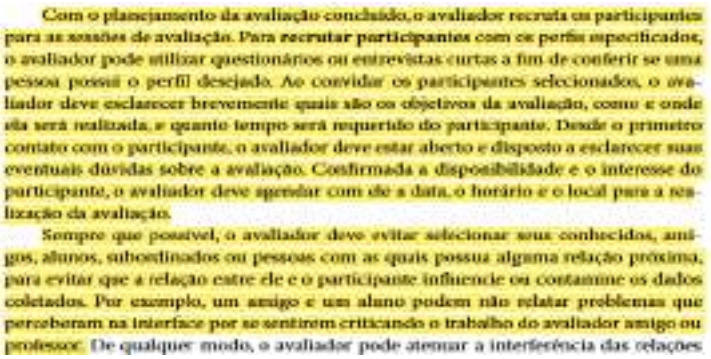


O formulário de acompanhamento das sessões de observação facilita a anotação de dados importantes para análise da interação, tais como: falas espontâneas do usuário durante o uso, se o usuário conseguiu ou não concluir uma tarefa, se foi necessário ajudá-lo em uma tarefa para prosseguir com a tarefa seguinte etc. Além de observar e registrar dados durante uma sessão de interação, o avaliador pode usar entrevistas curtas antes e depois da execução das tarefas para coletar outros dados importantes.

18) Explique como se faz para recrutar participantes para uma avaliação de design.

Para o recrutamento, pode ser necessário aplicar questionários ou realizar entrevistas para verificar a adequação ao perfil desejado. O avaliador deve descrever de forma clara e objetiva os objetivos da avaliação, onde e como ela será realizada, o tempo estimado e os materiais necessários. Dessa forma, garante-se que os participantes selecionados possuam o perfil necessário.

BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. Planejamento da avaliação de IHC. In: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. **Interação humano-computador**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. cap. 9, sec. 9.7.2, p. 308.



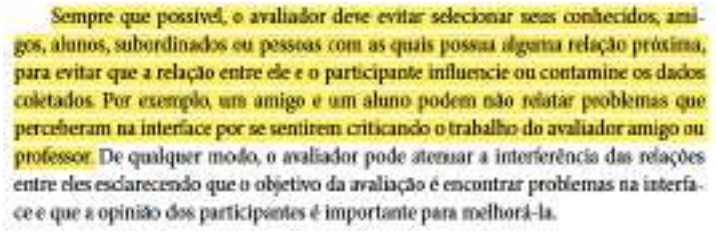
Com o planejamento da avaliação concluído, o avaliador recruta os participantes para as sessões de avaliação. Para **recrutar participantes** com os perfis especificados, o avaliador pode utilizar questionários ou entrevistas curtas a fim de conferir se uma pessoa possui o perfil desejado. Ao convidar os participantes selecionados, o avaliador deve esclarecer brevemente quais são os objetivos da avaliação, como e onde ela será realizada, e quanto tempo será requerido do participante. Desde o primeiro contato com o participante, o avaliador deve estar aberto e disposto a esclarecer suas eventuais dúvidas sobre a avaliação. Confirmada a disponibilidade e o interesse do participante, o avaliador deve agendar com ele a data, o horário e o local para a realização da avaliação.

Sempre que possível, o avaliador deve evitar selecionar seus conhecidos, amigos, alunos, subordinados ou pessoas com as quais possua alguma relação próxima, para evitar que a relação entre ele e o participante influencie ou contamine os dados coletados. Por exemplo, um amigo e um aluno podem não relatar problemas que perceberam na interface por se sentirem criticando o trabalho do avaliador amigo ou professor. De qualquer modo, o avaliador pode atenuar a interferência das relações

19) Quem o avaliador deve evitar para ser o participante da avaliação?

O avaliador deve evitar amigos, familiares e qualquer participante que possa ter uma opinião enviesada sobre o teste. Um amigo do avaliador, por exemplo, pode omitir certas informações por receio de criticar o trabalho, o que afetaria negativamente a precisão dos dados, visto que os resultados não seriam totalmente espontâneos. Para evitar esse problema, o avaliador deve reiterar o propósito da avaliação, garantindo que o usuário se sinta à vontade para não omitir nenhuma informação.

BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. Planejamento da avaliação de IHC. In: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. **Interação humano-computador**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. cap. 9, sec. 9.7.2, p. 306.



Sempre que possível, o avaliador deve evitar selecionar seus conhecidos, amigos, alunos, subordinados ou pessoas com as quais possua alguma relação próxima, para evitar que a relação entre ele e o participante influencie ou contamine os dados coletados. Por exemplo, um amigo e um aluno podem não relatar problemas que perceberam na interface por se sentirem criticando o trabalho do avaliador amigo ou professor. De qualquer modo, o avaliador pode atenuar a interferência das relações entre eles esclarecendo que o objetivo da avaliação é encontrar problemas na interface e que a opinião dos participantes é importante para melhorá-la.

20) Explique o framework Decide.

O *framework* DECIDE serve para orientar o planejamento, a execução e a análise de avaliações em IHC. As atividades são nomeadas por cada letra da sigla: a letra **D** corresponde a *determinar* os objetivos; **E**, a *explorar* as perguntas a serem respondidas; **C**, do inglês *choose*, a *escolher* os métodos de avaliação; **I**, a *identificar* questões práticas; **D**, a *decidir* como lidar com questões éticas; e a última letra **E**, do inglês *evaluate*, a *avaliar*, interpretar e apresentar os dados. Dessa forma, constitui-se o *framework* DECIDE.

BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. Planejamento da avaliação de IHC. In: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. **Interação humano-computador**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. cap. 9, sec. 9.8, p. 312-313.

9.8 O Framework DECIDE

Sharp, Rogers e Preece (2007) propõem um *framework* chamado DECIDE para orientar o planejamento, a execução e a análise de uma avaliação de IHC. As atividades do *framework* são interligadas e executadas iterativamente, à medida que o avaliador articula os objetivos da avaliação, os dados e recursos disponíveis. Então, quando o avaliador descobre uma necessidade de modificar os rumos da avaliação por algum motivo, as demais atividades são afetadas. Por exemplo, se o avaliador não conseguir permissão para visitar o ambiente de uso de um sistema, ele não pode aplicar um método de avaliação que coleta dados sobre o uso do sistema em contexto. Nesse caso, provavelmente seus objetivos precisarão ser revistos. As atividades do *framework* DECIDE são descritas a seguir.

D	Determinar os objetivos da avaliação de IHC. O avaliador deve determinar os objetivos gerais da avaliação e identificar por que e para quem tais objetivos são importantes. O restante do planejamento da avaliação, sua execução e a apresentação dos resultados serão orientados por esses objetivos.
E	Explorar perguntas a serem respondidas com a avaliação. Para cada objetivo definido, o avaliador deve elaborar perguntas específicas a serem respondidas durante avaliação. Essas perguntas são responsáveis por operacionalizar a investigação e o julgamento de valor a serem realizados. Elas devem considerar o perfil dos usuários-alvo e suas atividades.
C	Escolher (Choose) os métodos de avaliação a serem utilizados. O avaliador deve escolher os métodos mais adequados para responder as perguntas e atingir os objetivos esperados, considerando também o prazo, o orçamento, os equipamentos disponíveis e o grau de conhecimento e experiência dos avaliadores.
I	Identificar e administrar as questões práticas da avaliação. Existem muitas questões práticas envolvidas numa avaliação de IHC, como, por exemplo, o recrutamento dos usuários que participarão da avaliação, a preparação e o uso dos equipamentos necessários, os prazos e o orçamento disponíveis, além da mão-de-obra necessária para conduzir a avaliação.
D	Decidir como lidar com as questões éticas. Sempre que usuários são envolvidos numa avaliação, o avaliador deve tomar os cuidados éticos necessários (veja Seção 9.9). Os participantes da avaliação devem ser respeitados e não podem ser prejudicados direta ou indiretamente, nem durante os experimentos, nem após a divulgação dos resultados da avaliação.
E	Avaliar (Evaluate), interpretar e apresentar os dados. O avaliador precisa estar atento a alguns aspectos da avaliação realizada antes de tirar conclusões e divulgar resultados. Ele deve considerar: o grau de confiabilidade dos dados (i.e., semelhança dos resultados obtidos quando emprega mais de uma vez o mesmo método de avaliação nas mesmas circunstâncias); a validade interna do estudo (i.e., se o método de avaliação mede o que deveria medir, se o faz com rigor e evita que os dados sejam distorcidos); a validade externa do estudo (i.e., até que ponto os resultados podem ser generalizados ou transferidos a um outro contexto semelhante); e a validade ecológica do estudo (i.e., o quanto os materiais, métodos e ambiente de estudo se assemelham à situação real investigada).

Nome: Henrique Schneider Fernandes da Rosa
Matrícula: 232002987